

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	A	C	D	C	A	D	B	C

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

Bài 1.

a) Tính giá trị biểu thức A

Ta có:

$$\begin{aligned}A &= \sqrt{(\sqrt{5}+1)^2} - \sqrt{5}(\sqrt{5}+1) \\A &= |\sqrt{5}+1| - (\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} + \sqrt{5} \cdot 1) \\A &= \sqrt{5} + 1 - 5 - \sqrt{5} \\A &= -4.\end{aligned}$$

Vậy $A = -4$.

b) Rút gọn biểu thức B

Với điều kiện $x \geq 0, x \neq 4$, ta có:

$$\begin{aligned}B &= \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{3x}{x-4} \\B &= \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} + \frac{2\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} - \frac{3x}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\B &= \frac{x+2\sqrt{x}+\sqrt{x}+2+2x-4\sqrt{x}-3x}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\B &= \frac{-\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\B &= \frac{-(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\B &= \frac{-1}{\sqrt{x}+2}.\end{aligned}$$

Vậy $B = \frac{-1}{\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2.

a) Có bao nhiêu học sinh được 8 điểm?

Đếm số lần xuất hiện của điểm 8 trong bảng dữ liệu, ta thấy điểm 8 xuất hiện 5 lần.

Vậy có 5 học sinh được 8 điểm.

b) Tính xác suất của biến cố A

Học sinh đạt từ 8 điểm trở lên tức là được 8 điểm, 9 điểm hoặc 10 điểm.

Số học sinh được 8 điểm là 5.

Số học sinh được 9 điểm là 5.

Số học sinh được 10 điểm là 2.

Tổng số học sinh đạt từ 8 điểm trở lên là: $5 + 5 + 2 = 12$ (học sinh).

Xác suất để chọn được học sinh đạt từ 8 điểm trở lên là:

$$P(A) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Bài 3.

a) Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị hàm số $y = x^2$ có tung độ bằng 4

Gọi điểm cần tìm có tọa độ là $(x; 4)$.

Thay $y = 4$ vào phương trình hàm số $y = x^2$, ta có:

$$4 = x^2.$$

Do đó $x = 2$ hoặc $x = -2$.

Vậy có hai điểm thỏa mãn là $(2; 4)$ và $(-2; 4)$.

b) Tính giá trị biểu thức C

Xét phương trình $x^2 - x - 1 = 0$ có $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5 > 0$.

Phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Áp dụng định lý Vi-ét, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 x_2 = -1 \end{cases}.$$

Vì x_1 là nghiệm của phương trình nên $x_1^2 - x_1 - 1 = 0$, suy ra $x_1^2 = x_1 + 1$.

Ta có biểu thức:

$$C = x_1^2 - x_1 x_2^2 + 2026$$

$$C = x_1 + 1 - x_1 x_2^2 + 2026$$

$$C = x_1(1 - x_2^2) + 2027.$$

Mặt khác, vì x_2 là nghiệm của phương trình nên $x_2^2 - x_2 - 1 = 0$, suy ra $1 - x_2^2 = -x_2$.

Thay vào biểu thức C, ta được:

$$C = x_1(-x_2) + 2027$$

$$C = -x_1 x_2 + 2027.$$

Thay $x_1 x_2 = -1$ vào, ta có:

$$C = -(-1) + 2027 = 2028.$$

Vậy $C = 2028$.

Bài 4.

Gọi số vé hạng thương gia đã bán là x (vé) và số vé hạng phổ thông đã bán là y (vé)
($x, y \in \mathbb{N}^*$; $x, y < 130$).

Vì tổng số vé hãng bán được là 130 vé nên ta có phương trình:

$$x + y = 130 \quad (1).$$

Số tiền thu được từ bán vé hạng thương gia là $5x$ (triệu đồng).

Số tiền thu được từ bán vé hạng phổ thông là $2y$ (triệu đồng).

Vì tổng số tiền thu được là 320 triệu đồng nên ta có phương trình:

$$5x + 2y = 320 \quad (2).$$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 130 \\ 5x + 2y = 320 \end{cases}$$

Từ phương trình (1) suy ra $y = 130 - x$. Thay vào phương trình (2) ta được:

$$5x + 2(130 - x) = 320$$

$$5x + 260 - 2x = 320$$

$$3x = 60$$

$$x = 20 \text{ (thỏa mãn).}$$

Thay $x = 20$ vào $y = 130 - x$, ta có:

$$y = 130 - 20 = 110 \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy số vé hạng thương gia đã bán là 20 vé, số vé hạng phổ thông đã bán là 110 vé.

Bài 5.

a) Chứng minh tứ giác OKMB nội tiếp và $\widehat{MBK} = 2\widehat{MAC}$.

+) Chứng minh tứ giác OKMB nội tiếp:

Vì $AB \perp CD$ tại O nên $\widehat{KOB} = 90^\circ$.

Vì góc $\widehat{AMB}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AB nên $\widehat{AMB} = 90^\circ$, hay $\widehat{KMB} = 90^\circ$.

Xét tứ giác OKMB có $\widehat{KOB} + \widehat{KMB} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.

Hai góc này là hai góc đối nhau, vậy tứ giác OKMB nội tiếp đường tròn đường kính KB.

+) Chứng minh $\widehat{MBK} = 2\widehat{MAC}$:

Vì tứ giác OKMB nội tiếp nên $\widehat{MBK} = \widehat{MOK}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung $\widehat{MK}$).

Mà $\widehat{MOK}$ (tức $\widehat{MOC}$) là góc ở tâm chắn cung nhỏ $\widehat{MC}$ của đường tròn (O) .

Lại có $\widehat{MAC}$ là góc nội tiếp chắn cung nhỏ $\widehat{MC}$ của đường tròn (O) .

Theo tính chất góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn một cung, ta có $\widehat{MOC} = 2\widehat{MAC}$.

Do đó $\widehat{MBK} = 2\widehat{MAC}$.

b) Tính giá trị biểu thức $T = MA^2 + 3MB \cdot MN$ theo R .

Xét $\triangle AMB$ vuông tại M (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

Ta có $\widehat{MAB} + \widehat{MBA} = 90^\circ$.

Gọi Y là giao điểm của BM và CD .

Trong $\triangle AOK$ vuông tại O , ta có $\tan \widehat{KAO} = \frac{OK}{OA} = \frac{OK}{R}$.

Trong $\triangle BOY$ vuông tại O , ta có $\tan \widehat{YBO} = \frac{OY}{OB} = \frac{OY}{R}$.

Vì $\widehat{KAO}$ và $\widehat{YBO}$ phụ nhau nên $\tan \widehat{KAO} \cdot \tan \widehat{YBO} = 1$.

Suy ra $\frac{OK}{R} \cdot \frac{OY}{R} = 1$, do đó $OY = \frac{R^2}{OK}$.

Vì DN là tiếp tuyến tại D nên $DN \perp CD$. Mà $AB \perp CD$ nên $DN \parallel AB$.

Xét $\triangle OBY$ có $DN \parallel OB$ (với $D \in OY, N \in BY$).

Theo hệ quả định lý Thales, ta có $\frac{DN}{OB} = \frac{DY}{OY}$.

Suy ra $DN = OB \cdot \frac{OD + OY}{OY} = R \cdot \left(\frac{R}{OY} + 1 \right) = \frac{R^2}{OY} + R = OK + R$.

Diện tích tam giác CNK có đường cao hạ từ N xuống CD chính là đoạn DN . Cạnh đáy là $CK = CO - OK = R - OK$.

Ta có $S_{CNK} = \frac{1}{2} CK \cdot DN = \frac{1}{2} (R - OK)(R + OK) = \frac{1}{2} (R^2 - OK^2)$.

Theo đề bài $S_{CNK} = \frac{4R^2}{9}$.

Suy ra $\frac{1}{2} (R^2 - OK^2) = \frac{4R^2}{9}$.

Do đó $R^2 - OK^2 = \frac{8R^2}{9}$, hay $OK^2 = \frac{R^2}{9}$.

Suy ra $OK = \frac{R}{3}$.

Từ đó $\tan \widehat{MAB} = \frac{1}{3}$.

Trong $\triangle AOK$ vuông tại O , ta có $AK = \sqrt{AO^2 + OK^2} = \sqrt{R^2 + \frac{R^2}{9}} = \frac{R\sqrt{10}}{3}$.

Ta có $\cos \widehat{MAB} = \frac{OA}{AK} = \frac{R}{\frac{R\sqrt{10}}{3}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$.

Và $\sin \widehat{MAB} = \frac{OK}{AK} = \frac{\frac{R}{3}}{\frac{R\sqrt{10}}{3}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$.

Trong $\triangle AMB$ vuông tại M :

$MA = AB \cdot \cos \widehat{MAB} = 2R \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{6R}{\sqrt{10}}$.

$MB = AB \cdot \sin \widehat{MAB} = 2R \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{2R}{\sqrt{10}}$.

Ta có $OY = \frac{R^2}{OK} = 3R$.

Trong $\triangle OBY$ vuông tại O , $BY = \sqrt{OB^2 + OY^2} = \sqrt{R^2 + (3R)^2} = R\sqrt{10}$.

Vì $DN \parallel OB$ nên $\frac{YN}{YB} = \frac{DY}{OY} = \frac{R+3R}{3R} = \frac{4}{3}$.

Suy ra $YN = \frac{4}{3}YB = \frac{4R\sqrt{10}}{3}$.

Ta có $YM = YB - MB = R\sqrt{10} - \frac{2R}{\sqrt{10}} = \frac{10R}{\sqrt{10}} - \frac{2R}{\sqrt{10}} = \frac{8R}{\sqrt{10}}$.

Độ dài $MN = YN - YM = \frac{4R\sqrt{10}}{3} - \frac{8R}{\sqrt{10}} = \frac{40R}{3\sqrt{10}} - \frac{24R}{3\sqrt{10}} = \frac{16R}{3\sqrt{10}}$.

Tính $3MB \cdot MN = 3 \cdot \frac{2R}{\sqrt{10}} \cdot \frac{16R}{3\sqrt{10}} = \frac{96R^2}{30} = \frac{16R^2}{5}$.

Tính $MA^2 = \left(\frac{6R}{\sqrt{10}}\right)^2 = \frac{36R^2}{10} = \frac{18R^2}{5}$.

Cuối cùng $T = MA^2 + 3MB \cdot MN = \frac{18R^2}{5} + \frac{16R^2}{5} = \frac{34R^2}{5}$.

Vậy $T = \frac{34R^2}{5}$.

Bài 6.

a) Tính diện tích bề mặt của quả bóng

Quả bóng có bán kính $R = 11 \text{ cm}$.

Diện tích bề mặt của quả bóng hình cầu được tính theo công thức $S = 4\pi R^2$.

Thay số vào ta có:

$S = 4 \cdot 3,14 \cdot 11^2 = 4 \cdot 3,14 \cdot 121 = 1519,76 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Vậy diện tích bề mặt của quả bóng là $1519,76 \text{ cm}^2$.

b) Tính tổng chi phí nhỏ nhất

Gọi bán kính của hồ nước hình quạt MAK là $x \text{ (m)}$ với $0 < x < 8$.

Diện tích hồ nước (hình quạt tròn góc 90° do tứ giác là hình vuông) là:

$$S_{ho} = \frac{1}{4} \pi x^2 (m^2).$$

Khu trồng hoa là các hình quạt PBN, RCQ, HDS có cùng bán kính và tâm ở các góc còn lại của hình vuông.

Ta có $AB = 8 \text{ m}$. $AB = AM + MN + NB = x + 2 + NB$.

Suy ra $NB = 8 - (x + 2) = 6 - x (m)$.

Vì các hình quạt PBN, RCQ, HDS có cùng bán kính nên bán kính của chúng đều là $6 - x (m)$.

Diện tích của ba hình quạt này (mỗi hình là $\frac{1}{4}$ hình tròn) là:

$$S_{hoa} = 3 \cdot \frac{1}{4} \pi (6 - x)^2 (m^2).$$

Chi phí làm hồ nước là 300 nghìn đồng/ m^2 .

Chi phí trồng hoa là 200 nghìn đồng/ m^2 .

Tổng chi phí T (nghìn đồng) là:

$$T = 300 \cdot \frac{1}{4} \pi x^2 + 200 \cdot \frac{3}{4} \pi (6 - x)^2$$

$$T = 75\pi x^2 + 150\pi (36 - 12x + x^2)$$

$$T = \pi (75x^2 + 5400 - 1800x + 150x^2)$$

$$T = \pi (225x^2 - 1800x + 5400)$$

$$T = 225\pi (x^2 - 8x + 24)$$

$$T = 225\pi \left[(x - 4)^2 + 8 \right].$$

Vì $(x - 4)^2 \geq 0$ với mọi x , suy ra $(x - 4)^2 + 8 \geq 8$.

Do đó $T \geq 225\pi \cdot 8 = 1800\pi$.

Lấy $\pi = 3,14$, ta có:

$$T \geq 1800 \cdot 3,14 = 5652 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Dấu "=" xảy ra khi $x - 4 = 0$ hay $x = 4$ (thỏa mãn $0 < x < 6$).

Vậy tổng chi phí nhỏ nhất để bác An làm không gian thư giãn là 5652 nghìn đồng.